Лекція №8

Поняття про функцію кількох незалежних змінних. Частинні похідні. Екстремум функції двох незалежних змінних.

Сергій ШЕРІПБАЄВ

Зміст

1 Поняття про функцію кількох незалежних змінних **3**
1.1 Границя та неперервність 3

2 Частинні похідні **3**
2.1 Частинні похідні вищих порядків 4

3 Екстремум функції двох незалежних змінних **4**
3.1 Необхідна та достатня умови екстремуму 4
3.2 Алгоритм дослідження функції на екстремум 5

4 Умовний екстремум **6**
4.1 Метод множників Лагранжа 6

1 Поняття про функцію кількох незалежних змінних

Означення 1.1. Якщо кожній парі чисел (x, y) з деякої множини D на площині за певним правилом ставиться у відповідність єдине дійсне число z, то кажуть, що на множині D задано **функцію двох змінних** $z = f(x, y)$.

Множина D називається **областю визначення** функції, а множина значень, яких набуває z, — **областю значень** функції. Аналогічно вводяться поняття функції трьох і більше змінних $u = f(x, y, z, \dots)$.

Приклад 1.1. Знайти область визначення функції $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$. **Розв'язок:** Область визначення задається нерівністю $4 - x^2 - y^2 \geq 0$, або $x^2 + y^2 \leq 4$. Це є круг з центром у початку координат і радіусом 2.

Приклад 1.2. Функція $f(x, y) = \frac{x}{y}$ визначена на всій площині R^2, за винятком точок, де знаменник дорівнює нулю, тобто за винятком прямої $y = 0$.

1.1 Границя та неперервність

Поняття границі та неперервності для функцій кількох змінних вводяться аналогічно до функцій однієї змінної.

Означення 1.2. Число A називається **границею функції** $z = f(x, y)$ в точці $M_0(x_0, y_0)$, якщо для будь-якого $\varepsilon > 0$ існує таке $\delta > 0$, що для всіх точок $M(x, y)$ з області визначення, які задовольняють умову $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$, виконується нерівність $|f(x, y) - A| < \varepsilon$.

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = A$$

Означення 1.3. Функція $z = f(x, y)$ називається **неперервною** в точці $M_0(x_0, y_0)$, якщо вона визначена в цій точці та її околі і її границя в цій точці дорівнює значенню функції в цій точці:

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

2 Частинні похідні

Означення 2.1. Частинною похідною функції $z = f(x, y)$ по змінній x називається границя відношення частинного приросту функції по x ($\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$) до приросту аргументу Δx, коли $\Delta x \to 0$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_x(x, y) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

Аналогічно визначається частинна похідна по змінній y:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_y(x, y) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

Зауваження 2.1. Для знаходження частинної похідної по одній зі змінних, усі інші змінні вважаються сталими (константами), і функція диференціюється за звичайними правилами.

Приклад 2.1. Знайти частинні похідні функції $z = x^3y^2 + 2x - 3y$.

- Вважаючи y сталою, знаходимо $\frac{\partial z}{\partial x}$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (x^3)'_x y^2 + (2x)'_x - (3y)'_x = 3x^2y^2 + 2 - 0 = 3x^2y^2 + 2$$

- Вважаючи x сталою, знаходимо $\frac{\partial z}{\partial y}$:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^3(y^2)'_y + (2x)'_y - (3y)'_y = x^3 \cdot 2y + 0 - 3 = 2x^3y - 3$$

2.1 Частинні похідні вищих порядків

Частинні похідні $\frac{\partial z}{\partial x}$ та $\frac{\partial z}{\partial y}$ є, у свою чергу, функціями від x та y. Їхні похідні називаються частинними похідними другого порядку.

- $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) = f''_{xx}(x,y)$
- $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = f''_{yy}(x,y)$
- $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = f''_{yx}(x,y)$ — мішана похідна
- $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) = f''_{xy}(x,y)$ — мішана похідна

Теорема 2.1 (про рівність мішаних похідних)**.** *Якщо мішані похідні $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ та $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ неперервні, то вони рівні між собою.*

Приклад 2.2. Знайти частинні похідні другого порядку для функції $z = x \ln y + \sin x$.

- $\frac{\partial z}{\partial x} = \ln y + \cos x$
- $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y}$
- $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (\ln y + \cos x)'_x = -\sin x$
- $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (\frac{x}{y})'_y = -\frac{x}{y^2}$
- $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = (\ln y + \cos x)'_y = \frac{1}{y}$
- $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (\frac{x}{y})'_x = \frac{1}{y}$

3 Екстремум функції двох незалежних змінних

Означення 3.1. Точка $M_0(x_0, y_0)$ називається точкою **локального максимуму** (мінімуму) функції $z = f(x,y)$, якщо існує такий окіл точки M_0, що для всіх точок $M(x,y)$ з цього околу виконується нерівність $f(x_0,y_0) \geq f(x,y)$ (відповідно $f(x_0,y_0) \leq f(x,y)$).

Точки максимуму та мінімуму називаються точками **екстремуму** (або безумовного екстремуму).

3.1 Необхідна та достатня умови екстремуму

Теорема 3.1 (Необхідна умова екстремуму)**.** *Якщо функція $z = f(x,y)$ має в точці $M_0(x_0,y_0)$ екстремум, то її частинні похідні першого порядку в цій точці дорівнюють нулю або не існують.*

$$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x} = 0 \quad та \quad \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y} = 0$$

Точки, в яких перші частинні похідні дорівнюють нулю, називаються **стаціонарними точками**.

Теорема 3.2 (Достатня умова екстремуму)**.** *Нехай $M_0(x_0, y_0)$ — стаціонарна точка функції $f(x, y)$. Обчислимо в цій точці значення других частинних похідних:*

$$A = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2}, \quad B = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y}, \quad C = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2}$$

Складемо визначник $\Delta = AC - B^2$.

1. *Якщо $\Delta > 0$ і $A < 0$, то в точці M_0 — локальний **максимум**.*
2. *Якщо $\Delta > 0$ і $A > 0$, то в точці M_0 — локальний **мінімум**.*
3. *Якщо $\Delta < 0$, то в точці M_0 екстремуму немає (це точка "сідла").*
4. *Якщо $\Delta = 0$, то потрібні додаткові дослідження.*

3.2 Алгоритм дослідження функції на екстремум

1. Знайти область визначення функції.
2. Знайти перші частинні похідні $\frac{\partial z}{\partial x}$ та $\frac{\partial z}{\partial y}$.
3. Розв'язати систему рівнянь $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases}$ і знайти стаціонарні точки.
4. Знайти другі частинні похідні $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
5. Для кожної стаціонарної точки обчислити значення A, B, C і визначник $\Delta = AC - B^2$.
6. Зробити висновок про наявність та характер екстремуму в кожній точці.

Приклад 3.1. Дослідити на екстремум функцію $z = x^3 - 3xy + y^3$.

1. Знаходимо перші частинні похідні:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 3y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 3x$$

2. Знаходимо стаціонарні точки з системи:

$$\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \\ 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases}$$

   Підставляючи перше у друге, маємо $x = (x^2)^2 \implies x^4 - x = 0 \implies x(x^3 - 1) = 0$. Звідси $x_1 = 0$ та $x_2 = 1$. Відповідні значення y: $y_1 = 0^2 = 0$, $y_2 = 1^2 = 1$. Отримали дві стаціонарні точки: $M_1(0, 0)$ та $M_2(1, 1)$.

3. Знаходимо другі частинні похідні:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3$$

4. Досліджуємо кожну точку:

   - **Для точки $M_1(0,0)$:**
     $A = 6(0) = 0$, $B = -3$, $C = 6(0) = 0$.
     $\Delta = AC - B^2 = 0 \cdot 0 - (-3)^2 = -9 < 0$. Екстремуму немає.
   - **Для точки $M_2(1,1)$:**
     $A = 6(1) = 6$, $B = -3$, $C = 6(1) = 6$.
     $\Delta = AC - B^2 = 6 \cdot 6 - (-3)^2 = 36 - 9 = 27 > 0$.
     Оскільки $\Delta > 0$ і $A = 6 > 0$, то в точці $M_2(1,1)$ — локальний мінімум. Значення функції в точці мінімуму: $z_{min} = 1^3 - 3(1)(1) + 1^3 = -1$.

4 Умовний екстремум

Означення 4.1. Умовним екстремумом функції $z = f(x,y)$ називається екстремум цієї функції, що досягається за умови, що її змінні x та y пов'язані додатковою умовою $\varphi(x,y) = 0$. Рівняння $\varphi(x,y) = 0$ називається **рівнянням зв'язку**.

4.1 Метод множників Лагранжа

Загальним методом для знаходження умовного екстремуму є метод множників Лагранжа. Він полягає у зведенні задачі знаходження умовного екстремуму до задачі на безумовний екстремум для допоміжної функції — **функції Лагранжа**.

Функція Лагранжа має вигляд:

$$F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda\varphi(x,y)$$

де λ — невідомий числовий множник, що називається множником Лагранжа.

Точки, в яких може бути умовний екстремум, є стаціонарними точками для функції Лагранжа. Необхідна умова екстремуму зводиться до розв'язання системи трьох рівнянь з трьома невідомими x, y, λ:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda\frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \varphi(x,y) = 0 \end{cases}$$

Приклад 4.1. Знайти умовний екстремум функції $z = x^2 + y^2$ за умови $x + y - 1 = 0$.

1. Складаємо функцію Лагранжа. Тут $f(x,y) = x^2 + y^2$ і $\varphi(x,y) = x + y - 1$.

$$F(x,y,\lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 1)$$

2. Знаходимо частинні похідні функції Лагранжа і прирівнюємо їх до нуля:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2x + \lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2y + \lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

3. Розв'язуємо систему. З перших двох рівнянь маємо $x = -\frac{\lambda}{2}$ та $y = -\frac{\lambda}{2}$. Підставляємо ці вирази в третє рівняння:

$$-\frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} - 1 = 0 \implies -\lambda = 1 \implies \lambda = -1$$

Тепер знаходимо x та y:

$$x = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2}, \quad y = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2}$$

Отже, стаціонарна точка $M_0(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

4. Знаходимо значення функції в цій точці:

$$z_{min} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

(Достатні умови тут не розглядаємо, але геометрично зрозуміло, що це мінімум: ми шукаємо найближчу до початку координат точку на прямій $x + y = 1$).